

## РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ

### 1.1. Идентификатор продукта

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Описание продукта:   | <u>2,4-Dichlorophenoxyacetic acid</u> |
| Cat No. :            | 113630000; 113631000                  |
| Синонимы             | 2,4-D; 2,4-D acid.                    |
| Инв. №               | 607-039-00-8                          |
| № CAS                | 94-75-7                               |
| Молекулярная формула | C8 H6 Cl2 O3                          |

### 1.2. Соответствующие установленные способы применения вещества или смеси и не рекомендуемые способы применения

|                                         |                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Рекомендуемое применение                | Лабораторные химические реактивы. |
| Рекомендуемые ограничения по применению | Информация отсутствует            |

### 1.3. Информация о поставщике паспорта безопасности

#### Компания

**Евросоюз / название компании**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium

**Британская организация / фирменное наименование**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

Адрес электронной почты begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Номер телефона экстренной связи

Для получения информации в США, звоните: 001-800-227-6701  
Для получения информации в Европе, звоните: +32 14 57 52 11

Номер для чрезвычайных случаев, Европа: +32 14 57 52 99  
Номер для чрезвычайных случаев, США: 201-796-7100

Номер телефона CHEMTREC, США: 800-424-9300  
Номер телефона CHEMTREC, Европа: 703-527-3887

## РАЗДЕЛ 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

### 2.1. Классификация вещества или смеси

CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

2,4-Dichlorophenoxyacetic acid

Дата редакции 22-сен-2023

## Физические опасности

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

## Опасности для здоровья

|                                                                              |                    |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Острая пероральная токсичность                                               | Категория 4 (H302) |
| Серьезное повреждение/раздражение глаз                                       | Категория 1 (H318) |
| Сенсибилизирующее действие при контакте с кожей                              | Категория 1 (H317) |
| Специфическая системная токсичность на орган-мишень - (одноразовое действие) | Категория 3 (H335) |

## Опасности для окружающей среды

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Хроническая токсичность для водной среды | Категория 3 (H412) |
|------------------------------------------|--------------------|

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## 2.2. Элементы маркировки



Сигнальное слово

Опасно

## Формулировки опасностей

H335 - Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей  
H412 - Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями  
H317 - При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию  
H302 - Вредно при проглатывании  
H318 - При попадании в глаза вызывает необратимые последствия

## Предупреждающие формулировки

P280 - Использовать перчатки/спецодежду/ средства защиты глаз/лица  
P305 + P351 + P338 - ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь, и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз  
P310 - Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/терапевту  
P280 - Использовать средства защиты глаз/лица  
P302 + P352 - ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды с мылом  
P261 - Избегать вдыхания газа/пара/пыли/ аэрозолей  
P273 - Избегать попадания в окружающую среду  
P301 + P312 - ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к специалисту/терапевту при плохом самочувствии

## 2.3. Прочие опасности

Токсичность по отношению к почвенным организмам  
Токсично для наземных позвоночных  
Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

2,4-Dichlorophenoxyacetic acid

Дата редакции 22-сен-2023

эндокринной системы

## РАЗДЕЛ 3: СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

### 3.1. Вещества

| Компонент     | № CAS   | № EC              | Весовой процент | CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008                                                            |
|---------------|---------|-------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,4-Д кислота | 94-75-7 | EEC No. 202-361-1 | > 99            | Acute Tox. 4 (H302)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>STOT SE 3 (H335)<br>Aquatic Chronic 3 (H412) |

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## РАЗДЕЛ 4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

### 4.1. Описание мер первой помощи

|                                            |                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Попадание в глаза                          | Немедленно промыть большим количеством воды, в том числе под веками, в течение, по крайней мере, 15 минут. Обратиться за медицинской помощью.                            |
| Попадание на кожу                          | Немедленно смыть большим количеством воды с мылом, сняв всю загрязненную одежду и обувь. Обратиться за медицинской помощью.                                              |
| При отравлении пероральным путем           | Прополощите рот водой. Обратиться за медицинской помощью.                                                                                                                |
| При отравлении ингаляционным путем         | Вывести из зоны действия, уложить. Переместить пострадавшего на свежий воздух. При остановке дыхания выполнять искусственное дыхание. Обратиться за медицинской помощью. |
| Меры самозащиты при оказании первой помощи | Медицинский персонал должен был осведомлен о применяемых материалах, чтобы принять меры предосторожности, защитить себя и локализовать загрязнение.                      |

### 4.2. Важнейшие симптомы/последствия, острые и проявляющиеся с задержкой

Вызывает ожоги глаз. Может вызывать аллергическую реакцию кожи. Вызывает сильное повреждение глаз. Симптомы аллергической реакции могут включать сыпь, зуд, отек, проблемы с дыханием, покалывание в руках и ногах, головокружение, легкомысленность, боль в груди, мышечные боли, или промывки

### 4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

Примечания для врача Лечить симптоматически.

## РАЗДЕЛ 5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ

### 5.1. Средства пожаротушения

#### Рекомендуемые средства тушения пожаров

Тонкораспыленная вода. Углекислый газ (CO2). Огнетушащий порошок. химическая пена.

Средства пожаротушения, которые запрещено применять в целях безопасности

Информация отсутствует.

## **5.2. Конкретные опасности, обусловленные данным веществом или смесью**

Термическое разложение может вызывать высвобождение раздражающих газов и паров.

### **Опасные продукты сгорания**

Оксид углерода (CO), Углекислый газ (CO<sub>2</sub>), Газообразный хлороводород.

## **5.3. Рекомендации для пожарных**

В случае пожара надеть автономный дыхательный аппарат с избыточным давлением, соответствующий стандартам MSHA/NIOSH (одобренный или эквивалентный), и полный комплект защитного снаряжения.

## **РАЗДЕЛ 6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ**

### **6.1. Меры индивидуальной защиты, защитное оборудование и порядок действий в чрезвычайных обстоятельствах**

Обеспечить достаточную вентиляцию.

### **6.2. Меры предосторожности в отношении окружающей среды**

Не смывать в поверхностные воды или в канализационную систему.

### **6.3. Методы и материалы для изоляции и очистки**

Смести в совок и убраться в подходящие контейнеры для отходов.

### **6.4. Ссылки на другие разделы**

Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 8 и 13.

## **РАЗДЕЛ 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ**

### **7.1. Меры предосторожности при проведении погрузочно-разгрузочных операций**

Избегать попадания на кожу и в глаза. Не вдыхать пыль.

#### **Меры гигиены**

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены. Держать подальше от продуктов питания, напитков и кормов для животных. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. Перед повторным применением, снять и постирать загрязненную одежду и перчатки, включая изнанку. Мыть руки перед перерывами и после работы.

### **7.2. Условия безопасного хранения, включая любые факторы несовместимости**

Хранить в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте. Держать в плотно закрытой/герметичной упаковке.

### **7.3. Конкретные способы конечного использования**

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

2,4-Dichlorophenoxyacetic acid

Дата редакции 22-сен-2023

Применение в лабораториях

## РАЗДЕЛ 8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

### 8.1. Контрольные параметры

#### Пределы воздействия

Список источников

| Компонент     | Европейский Союз                                                                              | Соединенное Королевство                                                                 | Франция                                                                                 | Бельгия                                                                                                                       | Испания                                                                                      |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,4-Д кислота |                                                                                               | STEL: 20 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 hr                     | TWA / VME: 10 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).                                             | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>Huid                                                                                      | TWA / VLA-ED: 10 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)                                                 |
| Компонент     | Италия                                                                                        | Германия                                                                                | Португалия                                                                              | Нидерланды                                                                                                                    | Финляндия                                                                                    |
| 2,4-Д кислота |                                                                                               | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 4 mg/m <sup>3</sup><br>Haut     | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele                                               |                                                                                                                               | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 20 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina            |
| Компонент     | Австрия                                                                                       | Дания                                                                                   | Швейцария                                                                               | Польша                                                                                                                        | Норвегия                                                                                     |
| 2,4-Д кислота | Haut<br>MAK-KZGW: 4 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>Hud        | Haut/Peau<br>STEL: 8 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 7 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach                                                                                          | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated |
| Компонент     | Болгария                                                                                      | Хорватия                                                                                | Ирландия                                                                                | Кипр                                                                                                                          | Чешская Республика                                                                           |
| 2,4-Д кислота | TWA: 10.0 mg/m <sup>3</sup>                                                                   | TWA-GVI: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>STEL-KGVI: 20 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 min Skin               |                                                                                                                               |                                                                                              |
| Компонент     | Эстония                                                                                       | Gibraltar                                                                               | Греция                                                                                  | Венгрия                                                                                                                       | Исландия                                                                                     |
| 2,4-Д кислота |                                                                                               |                                                                                         | STEL: 20 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>                                 | STEL: 4 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>lehetséges borön keresztül felszívódás | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 10 mg/m <sup>3</sup>                   |
| Компонент     | Латвия                                                                                        | Литва                                                                                   | Люксембург                                                                              | Мальта                                                                                                                        | Румыния                                                                                      |
| 2,4-Д кислота |                                                                                               |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                               | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 minute                       |

#### Значения биологических пределов

Данный продукт в поставляемой форме не содержит никаких опасных материалов, для которых региональными нормативными органами были бы установлены биологические пределы

#### методы мониторинга

EN 14042:2003 Идентификатор заголовка: Состав атмосферы на рабочем месте. Указания по применению и использование процедур оценки воздействия химических и биологических агентов.

Расчетный уровень отсутствия воздействия (DNEL) / Расчетный минимальный уровень эффекта (DMEL)

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

2,4-Dichlorophenoxyacetic acid

Дата редакции 22-сен-2023

Информация отсутствует

## Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

Информация отсутствует.

## 8.2. Соответствующие меры технического контроля

### Технические средства контроля

Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях. Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа.

Для контроля источников опасного материала по возможности следует применять технические меры, например, изоляцию или проведение процесса в замкнутом объеме, внесение изменений в процесс или оборудование для минимизации выбросов или контакта и применение должным образом спроектированных вентиляционных систем

### Средства индивидуальной защиты персонала

#### Защита глаз

Защитные очки (стандарт ЕС - EN 166)

#### Защита рук

Защитные перчатки

| материала перчаток | Прорыв время   | Толщина перчаток | стандарт ЕС | Перчатка комментарии     |
|--------------------|----------------|------------------|-------------|--------------------------|
| Натуральный каучук | Смотрите       | -                | EN 374      | (минимальные требования) |
| Бутилкаучук        | рекомендациями |                  |             |                          |
| Нитрилкаучук       | производителя  |                  |             |                          |
| Неопрен            |                |                  |             |                          |
| ПВХ                |                |                  |             |                          |

#### Защита тела и кожи

Носить надлежащие защитные очки и одежду, чтобы не допустить попадания на кожу.

Проверьте перчатки перед использованием

Соблюдайте инструкции касательно проницаемости и времени разрыва материала (время износа), предлагаемые поставщиком перчаток.

Обратитесь к производителю / поставщику за информацией

Убедитесь, перчатки подходят для задач; Химическая совместимость, ловкость, условия эксплуатации

Пользователь восприимчивость, например, сенсibilизации эффекты

Также обращайте внимание на конкретные местные условия, в которых используется данный продукт, как то опасность порезов, абразивн

Удалить перчатки осторожно избегая попадания на кожу

#### Защита органов дыхания

Когда работники сталкиваются с концентрациями выше предела воздействия, они должны применять соответствующие сертифицированные респираторы.

Средства для защиты органов дыхания работника должны подходить по размеру, а также надлежащим образом применяться и обслуживаться

#### Крупномасштабные / использования в экстренных ситуациях

В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 136

**Рекомендуемый тип фильтра:** Фильтр твердых частиц, соответствующий стандарту EN 143

#### Мелкие / Лаборатория использования

В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 149:2001

**Рекомендуемые полумаски:** - Клапан фильтрации: EN405; или; Полумаска: EN140; плюс фильтр, EN141

Когда НПП используется нужным лицом кусок теста должна проводиться

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

2,4-Dichlorophenoxyacetic acid

Дата редакции 22-сен-2023

Меры по защите окружающей среды

Не допускать попадания продукта в канализацию. Не допускать загрязнения материалом подземной водной системы.

## РАЗДЕЛ 9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

### 9.1. Информация об основных физических и химических свойствах

|                                            |                                 |                                |
|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Физическое состояние                       | Порошок(-ки) Твердое вещество   |                                |
| Внешний вид                                | Грязно-белый                    |                                |
| Запах                                      | Без запаха                      |                                |
| Порог восприятия запаха                    | Данные отсутствуют              |                                |
| Точка плавления/пределы                    | 137 - 141 °C / 278.6 - 285.8 °F |                                |
| Температура размягчения                    | Данные отсутствуют              |                                |
| Точка кипения/диапазон                     | 160 °C / 320 °F                 | @ 0.4 mmHg                     |
| Горючесть (жидкость)                       | Неприменимо                     | Твердое вещество               |
| Горючесть (твердого тела, газа)            | Информация отсутствует          |                                |
| Пределы взрывчатости                       | Данные отсутствуют              |                                |
| Температура вспышки                        | Информация отсутствует          | Метод - Информация отсутствует |
| Температура самовоспламенения              | Неприменимо                     |                                |
| Температура разложения                     | > 180°C                         |                                |
| pH                                         | Информация отсутствует          |                                |
| Вязкость                                   | Неприменимо                     | Твердое вещество               |
| Растворимость в воде                       | practically insoluble           |                                |
| Растворимость в других растворителях       | Информация отсутствует          |                                |
| Коэффициент распределения (n-октанол/вода) |                                 |                                |
| Компонент                                  | Lg Pow                          |                                |
| 2,4-Д кислота                              | 2.83                            |                                |
| Давление пара                              | <1 mbar @ 20 °C                 |                                |
| Плотность / Удельный вес                   | 1.5650                          |                                |
| Насыпная плотность                         | Данные отсутствуют              |                                |
| Плотность пара                             | Неприменимо                     | Твердое вещество               |
| Характеристики частиц                      | Данные отсутствуют              |                                |

### 9.2. Прочая информация

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Молекулярная формула | C8 H6 Cl2 O3                   |
| Молекулярный вес     | 221.04                         |
| Скорость испарения   | Неприменимо - Твердое вещество |

## РАЗДЕЛ 10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

### 10.1. Реактивность

Никакие не известны, основываясь на предоставленной информации

### 10.2. Химическая устойчивость

Стабильно при нормальных условиях.

### 10.3. Возможность опасных реакций

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Опасная полимеризация       | Опасной полимеризации не происходит. |
| Возможность опасных реакций | Информация отсутствует.              |

### 10.4. Условия, которых следует

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

2,4-Dichlorophenoxyacetic acid

Дата редакции 22-сен-2023

## избегать

Воздействие света. Несовместимые продукты.

## 10.5. Несовместимые материалы

Сильные окислители. Металлы. медь.

## 10.6. Опасные продукты разложения

Оксид углерода (CO). Углекислый газ (CO2). Газообразный хлороводород.

## РАЗДЕЛ 11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

### 11.1. Информация о токсикологических факторах

#### Информация о продукте

##### (а) острая токсичность;

Перорально

Категория 4

Кожное

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

При отравлении

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

ингаляционным путем

| Компонент     | LD50 перорально          | LD50 дермально               | LC50 при вдыхании |
|---------------|--------------------------|------------------------------|-------------------|
| 2,4-Д кислота | LD50 = 420 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 1400 mg/kg ( Rabbit ) | -                 |

##### (б) разъедания / раздражения кожи;

Данные отсутствуют

##### (с) серьезное повреждение / раздражение глаз;

Категория 1

##### (г) дыхательная или повышенной чувствительности кожи;

Респираторный

Данные отсутствуют

Кожа

Категория 1

Может вызывать сенсибилизацию при попадании на кожу

##### (е) мутагенность зародышевых клеток;

Данные отсутствуют

##### (F) канцерогенность;

Данные отсутствуют

В приведенной ниже таблице указано, причисляет ли каждое из агентств какой-либо компонент к канцерогенам

| Компонент     | ЕС | UK | Германия | IARC     |
|---------------|----|----|----------|----------|
| 2,4-Д кислота |    |    |          | Group 2B |

##### (г) репродуктивной токсичности; Данные отсутствуют

##### (H) STOT-при однократном воздействии;

Категория 3

Результаты / Органы-мишени

Органы дыхания.

##### (I) STOT-многократном воздействии;

Данные отсутствуют

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

2,4-Dichlorophenoxyacetic acid

Дата редакции 22-сен-2023

Органы-мишени

Информация отсутствует.

(j) стремление опасности;

Неприменимо  
Твердое вещество

Наблюдаемые симптомы /  
Эффекты,  
как острые, так и замедленные

Симптомы аллергической реакции могут включать сыпь, зуд, отек, проблемы с дыханием, покалывание в руках и ногах, головокружение, легкомысленность, боль в груди, мышечные боли, или промывки.

## 11.2. Информация о других опасностях

Эндокринные разрушающие  
свойства

Оценить эндокринные разрушающие свойства для здоровья человека. Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.

## РАЗДЕЛ 12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

### 12.1. Токсичность

Проявления экотоксичности

Данный продукт содержит вещества, которые опасны для окружающей среды. Токсично для водных организмов, может вызывать долгосрочные неблагоприятные изменения в водной среде.

| Компонент     | Пресноводные рыбы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | водяная блоха                                      | Пресноводные водоросли                                               |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 2,4-Д кислота | LC50: 6.3 - 11.0 mg/L, 96h static (Poecilia reticulata)<br>LC50: = 70.7 mg/L, 96h (Poecilia reticulata)<br>LC50: = 165 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas)<br>LC50: 103 - 171 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)<br>LC50: 2450 - 3160 mg/L, 96h flow-through (Oryzias latipes)<br>LC50: 77 - 157 mg/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: = 180 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)<br>LC50: 127.9 - 141.7 mg/L, 96h static (Cyprinus carpio)<br>LC50: = 20 mg/L, 96h semi-static (Cyprinus carpio) | EC50: 17.6 - 32.6 mg/L, 48h Static (Daphnia magna) | EC50: 23.7 - 24.7 mg/L, 96h static (Pseudokirchneriella subcapitata) |

| Компонент     | Микро токсикология      | М-фактор |
|---------------|-------------------------|----------|
| 2,4-Д кислота | EC50 = 5.74 mg/L 15 min |          |

### 12.2. Стойкость и разлагаемость

Стойкость  
Деградация в очистные  
сооружения

Стойкость маловероятно.  
Содержит вещества, которые считаются опасными для окружающей среды или не подлежат разложению на установках очистки сточных вод.

### 12.3. Потенциал биоаккумуляции

Биоаккумулирование маловероятно

| Компонент     | Lg Pow | Коэффициент биоконцентрирования (BCF) |
|---------------|--------|---------------------------------------|
| 2,4-Д кислота | 2.83   | <10 dimensionless                     |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

2,4-Dichlorophenoxyacetic acid

Дата редакции 22-сен-2023

## 12.4. Мобильность в почве

Продукт растворим в воде, и могут распространяться в системах водоснабжения .  
Вероятно, материал будет подвижным в окружающей среде вследствие растворимости в воде. Высоко мобильный в почвах

## 12.5. Результаты оценки СБТ и оСоБ

Нет данных для оценки.

## 12.6. Эндокринные разрушающие свойства

Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему

| Компонент     | ЕС - Перечень веществ-кандидатов, способных разрушать эндокринную систему | ЕС - Вещества, разрушающие эндокринную систему - Оцененные вещества |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 2,4-Д кислота | Group II Chemical                                                         |                                                                     |

## 12.7. Другие побочные эффекты

Стойких органических загрязнителей

Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

Потенциал уменьшения озона

Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

## РАЗДЕЛ 13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

### 13.1. Методы удаления

Отходы, состоящие из остатков/неиспользованных продуктов

Отходы классифицируются как опасные. Утилизировать в соответствии с Европейскими директивами по утилизации отходов и вредных отходов. Утилизировать в соответствии с местными нормативами.

Загрязненная упаковка

Утилизировать этим контейнером в опасных или специальных отходов.

Европейский каталог отходов

Согласно Европейскому каталогу отходов, коды отходов не являются специфическими для продуктов, но специфическими для применения.

Дополнительная информация

Не смывать в канализацию. Коды отходов должны определяться пользователем, исходя из сферы применения продукта. Не сливать в канализацию. Не допускайте попадания этого химиката в окружающую среду.

## РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

IMDG/IMO

Не регламентируется

14.1. Номер ООН

14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН

14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке

14.4. Группа упаковки

ADR

Не регламентируется

14.1. Номер ООН

14.2. Надлежащее отгрузочное

ACR11363

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

2,4-Dichlorophenoxyacetic acid

Дата редакции 22-сен-2023

## наименование ООН

14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке

14.4. Группа упаковки

IATA

Не регламентируется

14.1. Номер ООН

14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН

14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке

14.4. Группа упаковки

14.5. Опасности для окружающей среды Нет опасности определены

14.6. Специальные меры предосторожности, о которых должен знать пользователь Никаких специальных мер предосторожности необходимы.

14.7. Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II из MARPOL73/78 и Кодекса IBC Не применимо, упакованных товаров

## РАЗДЕЛ 15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

15.1. Нормативы/законы по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, характерные для данного вещества или смеси

### Международные реестры

Европа (EINECS/ELINCS/NLP), Китай (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Канада (DSL/NDSL), Австралия (AICS), New Zealand (NZIoC), Филиппины (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Компонент     | № CAS   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL           | ENCS | ISHL |
|---------------|---------|-----------|--------|-----|-------|------|----------------|------|------|
| 2,4-Д кислота | 94-75-7 | 202-361-1 | -      | -   | X     | X    | KE-05-000<br>2 | X    | X    |

| Компонент     | № CAS   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS (Австралийский перечень химических веществ) | NZIoC | PICCS |
|---------------|---------|------|-----------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------|-------|-------|
| 2,4-Д кислота | 94-75-7 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | -                                                | X     | X     |

Условные обозначения: X - Включен '-' KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
- Not Listed

### Авторизация / Ограничения согласно EU REACH

| Компонент     | № CAS   | REACH (1907/2006) - Приложение XIV - веществ, подлежащих санкционированию | REACH (1907/2006) - Приложение XVII - Ограничения на некоторых опасных веществ | Регламент REACH (EC 1907/2006), статья 59 - Список потенциально опасных веществ (SVHC) |
|---------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,4-Д кислота | 94-75-7 | -                                                                         | Use restricted. See item                                                       | -                                                                                      |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

2,4-Dichlorophenoxyacetic acid

Дата редакции 22-сен-2023

|  |  |  |                                           |  |
|--|--|--|-------------------------------------------|--|
|  |  |  | 75.<br>(see link for restriction details) |  |
|--|--|--|-------------------------------------------|--|

## REACH-ссылки

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Компонент     | № CAS   | Seveso III Директивы (2012/18/EU) -<br>Отборочные количества для<br>крупных авариях | Севесо III (2012/18/EC) - Отборочные<br>количества для требования<br>безопасности отчетов |
|---------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,4-Д кислота | 94-75-7 | Неприменимо                                                                         | Неприменимо                                                                               |

Регламент (ЕС) № 649/2012 Европейского парламента и Совета от 4 июля 2012 года об экспорте и импорте опасных химических веществ

Неприменимо

Содержит компонент(ы), отвечающие «определению» пер- и полифторалкильного вещества (PFAS)?

Неприменимо

Принять к сведению Директиву 98/24/EC по охране здоровья и защите работников от рисков, связанных с использованием опасных химических веществ на работе .

## Национальные нормативы

## Классификация WGK

См. таблицу значений

| Компонент     | Германия классификации воды (AwSV) | Германия - TA-Luft класса |
|---------------|------------------------------------|---------------------------|
| 2,4-Д кислота | WGK2                               |                           |

## 15.2. Оценка химической безопасности

Оценка химической безопасности / доклад (CSA / CSR) не проводилось

## РАЗДЕЛ 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### Полный текст H-фраз приведен в разделах 2 и 3

H302 - Вредно при проглатывании

H317 - При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию

H318 - При попадании в глаза вызывает необратимые последствия

H335 - Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей

H412 - Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями

### Условные обозначения

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

2,4-Dichlorophenoxyacetic acid

Дата редакции 22-сен-2023

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Европейский реестр существующих коммерческих химических веществ / Перечень уведомляемых химических веществ  
PICCS - Филиппинский реестр химикатов и химических веществ

IECSC – Китайский реестр существующих химических веществ

KECL - Корейский реестр существующих и оцененных химических веществ

WEL - Предел воздействие на рабочем месте

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американская конференция государственных специалистов по промышленной гигиене)

DNEL - Производный безопасный уровень

RPE - Оборудование для защиты дыхания

LC50 - Смертельная концентрация 50%

NOEC - Не наблюдается эффект концентрации

PBT - Стойкие, биоаккумуляции, токсичные

ADR - Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Организация экономического сотрудничества и развития

BCF - Фактор биоконцентрации (BCF)

Основная справочная литература и источники данных

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Поставщики паспорт безопасности, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

TSCA - Реестр из раздела 8(b) закона о контроле над токсичными веществами США

DSL/NDL - Канадский реестр химических веществ, производимых и реализуемых внутри страны/за пределами страны

ENCS – Японский реестр существующих и новых химических веществ

AICS - Австралийский перечень химических веществ (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Новозеландский реестр химических веществ

TWA - Время Средневзвешенный

IARC - Международное агентство по изучению рака

Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

LD50 - Смертельная доза 50%

EC50 - Эффективная концентрация 50%

POW - Коэффициент распределения октанол: вода

vPvB - очень стойким, очень биоаккумуляции

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов

ATE - Оценка острой токсичности

ЛОС - (летучее органическое соединение)

## Рекомендации по обучению

Обучение для создания осведомленности о химической опасности, в том числе о маркировке, паспортах безопасности, личном защитном снаряжении и гигиене.

Применение личного защитного снаряжения, правильный выбор спецодежды, совместимость, пороги проникновения, уход, обслуживание, выбор размера и стандарты EN.

Первая помощь при химическом воздействии, включая применение и средств промывания глаз и аварийного душа.

Дата редакции

22-сен-2023

Сводная информация по изменениям

Неприменимо.

**Данная спецификация безопасности соответствует требованиям Постановлением (EU) No.1907/2006.**

## Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте

**Конец паспорта безопасности**